

PEP 2 - Física Computacional III

Astrofísica con mención en ciencia de datos

Profesor: Omar Fernández Olguín – omar.fernandez.o@usach.cl

Ayudante: Nicolás Campos Álvarez – nicolas.campos.a@usach.cl

Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Santiago de Chile

4 de Julio, 2024

Indicaciones

- ▶ Esta prueba consta de tres problemas. Su calificación será calculada como: $\text{Nota} = 10 + P_1 + P_2 + P_3$.
- ▶ El tiempo estimado para el desarrollo de esta prueba es de 80 minutos.
- ▶ Su procedimiento debe ser claro y ordenado, indicando el problema e inciso que está respondiendo.
- ▶ Utilice 4 decimales en sus cálculos.

Problema 1. Interpolación (15 Puntos)

Dado el conjunto de puntos $(0, 2)$ y $(2, -1)$, construya el polinomio interpolante de Lagrange $L(x)$. Luego, utilícelo para estimar el valor de $L(2/3)$.

Problema 2. Integración Numérica (15 Puntos)

Determine el valor numérico de la integral $I = \int_{0.1}^{1.1} \ln^2(2x) dx$ usando el método de Riemann con $n = 5$.

Problema 3. Ecuaciones Diferenciales (30 Puntos)

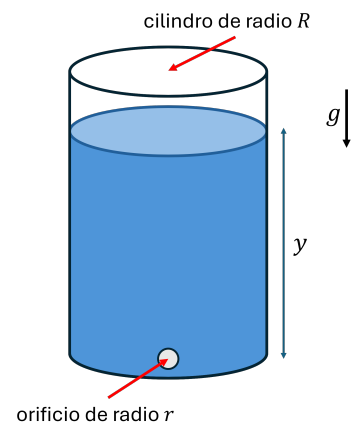
Un tanque cilíndrico de radio $R = 100r$ contiene un líquido que se vacía a través de un pequeño orificio en su base, de radio r . El nivel del líquido, representado por la altura $y(t)$, desciende con el tiempo t , como se ilustra en la figura.

Según el principio de Torricelli, la variación temporal de la altura del líquido está dada por la siguiente ecuación diferencial ordinaria de primer orden:

$$\left(\frac{R}{r}\right)^2 \frac{dy}{dt} + \sqrt{2gy} = 0$$

Se sabe que el tanque se encuentra en un exoplaneta donde la aceleración gravitacional es $g = 8 \text{ m/s}^2$, y que la altura inicial del líquido es $y_0 = 4 \text{ m}$.

- Utilice el método de separación de variables para resolver la ecuación diferencial y obtenga su solución analítica (exacta). Con esta solución determine la altura del líquido al cabo de 5000 s. (15 puntos)
- Utilice el método RK2 con un paso $h = 2500 \text{ s}$, para calcular la altura aproximada en $t = 5000 \text{ s}$. Luego, calcule el error relativo porcentual de esta aproximación en comparación con la solución analítica obtenida en (a). (15 puntos)



Formulario:

- ▶ Polinomio de Lagrange: $L(x) = \sum_{i=1}^n y_i P_i(x)$, $P_i(x) = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$
- ▶ Regla de integración de Riemann: $\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^{n-1} \Delta x f(x_i)$, $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, $x_i = a + i\Delta x$
- ▶ Algoritmo RK2: $k_1 = h \cdot f(t_n, y_n)$, $y_{\text{mid}} = y_n + \frac{k_1}{2}$, $t_{\text{mid}} = t_n + \frac{h}{2}$, $k_2 = h \cdot f(t_{\text{mid}}, y_{\text{mid}})$, $y_{n+1} = y_n + k_2$
- ▶ Error relativo porcentual: $\varepsilon \% = 100 \cdot \left| \frac{y_{\text{exacta}} - y_{\text{aprox}}}{y_{\text{exacta}}} \right|$